

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей» за 5 семестр
Тема: «ТСР»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Гойшик Т.Д.
(1 подгруппа)

Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: познакомиться с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.Н. На практике использовать библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола TCP.

Таблица 1 – Варианты задания для выполнения цикла работ

Вариант задания для бригады студентов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер задания для реализации TCP (UDP) сервера (см. табл. 2).	1	3	2	5	4	7	6	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Номер задания для реализации TCP (UDP) клиента (см. табл. 3).	8	7	6	5	4	3	2	1	4	3	2	1	8	7	6	5

Таблица 2 – Задания для реализации TCP (UDP) сервера

5	После приема каждой цепочки символов, заканчивающейся символом «.», сервер отправляет предложение, в котором слова (цепочки символов, отделенные пробелом) расположены в обратном порядке. Если встречается последовательно два символа «.», то сервер отправляет сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.
---	---

Таблица 3 – Задания для реализации TCP (UDP) клиента

Вариант	Ввод символов с отсылкой введенной строки по нажатию на клавишу	Ведение файла протокола событий, включающих: 1) время начала и окончания соединения; 2) передаваемую серверу строку и время передачи строки; 3) принимаемую от сервера строку и время приема строки.	Возможность разрыва соединения при помощи команды: disconnect <адрес> <порт>	1) Задание в программе клиента специальной команды и параметров: подключения к серверу: connect <адрес> <порт> 2) Автоматическое подключение к серверу с заданным по умолчанию адресом при запуске клиента
1	Home	1), 2)	+	2)
2	PgUp	1), 3)	-	1)
3	End	2), 3)	+	1)
4	PgDn	1), 2), 3)	-	2)
5	Home	1), 3)	+	1)
6	PgUp	2), 3)	-	1)
7	PgDn	1), 2)	+	2)
8	End	1), 2), 3)	-	1)

```
D:\LABS\AIPOS_IJ28\reports\goyshik\lab1\src\Lab1\64\Debug\client.exe
TCP CLIENT
Type a line and press Home to submit it.
Commands: connect <address> <port>, disconnect <address> <port>
Esc - exit

> connect 127.0.0.1 666
Connected to 127.0.0.1:666
>
<< Type text ending with '.'; '..' ends the session
> hellow world.
(sent)
>
<< world hellow
> Hi Tim..
(sent)
>
<< Tim Hi
>
<< Session finished
>
Connection closed by server.
>
```

```
D:\LABS\AIPOS_IJ28\reports\goyshik\lab1\src\Lab1\64\Debug\server.exe
TCP SERVER
Waiting for connections...
+ [127.0.0.1] new connect! Users online: 1
sentence processed: world hellow
sentence processed: Tim Hi
- disconnect. Users online: 0
```

Клиент подключается по команде `connect 127.0.0.1 666`.

Отправляет строку `hellow world.` — сервер корректно её переворачивает в `world hellow`.

Отправляет вторую строку `Hi Tim..` — сессия корректно завершается (`Session finished`).

Справа видна консоль сервера, которая фиксирует подключение, обработку предложений и отключение клиента.

Вывод: познакомился с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.H. На практике использовал библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола TCP.